

분반	10	팀명	print('pyting')	작성자	학번:2025400316 이름:이경준
----	----	----	-----------------	-----	-------------------------

주제 : 지방 소멸의 문제점 각인 및 해결책 탐구

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

현재 저출산, 고령화 수도권 밀집 등으로 지방이 소멸되고 있다는 것을 문제점으로 삼았고, 이곳 조치원역을 예시로 들었다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

1. 년도별 조치원 인구: 이것은 csv 파일이 존재하지 않아 세종특별자치시의 자료를 활용하였다.

2. 출생아수와 사망자수: 통계청에서 제공하는 출생아수와 사망자수의 년도를 10개년으로 조정하여 사용하였다.

기본항목별	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
사망자수(명)	275895	280827	285534	298820	295110	304948	317680	372939	352511	358569
조사방법(현명당)	5.4	5.5	5.6	5.8	5.7	5.9	6.2	7.3	6.9	7
기대수명(출생시)	82.4	82.7	83.3	83.3	83.5	83.6	82.7	83.5	-	-
기대수명(출생시)	79	79.3	79.7	79.7	80.3	80.5	80.6	79.9	80.6	-
기대수명(출생시)	85.2	85.4	85.7	85.7	86.3	86.5	86.6	85.6	86.4	-

기본항목별	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
출생아수(명)	438420	406243	357771	326822	302676	272337	260562	249186	230028	238317
자연증가인수(명)	162525	125416	72237	28002	7566	-32611	-57118	-123753	-122483	-120252
조출생률(현명당)	8.6	7.9	7	6.4	5.9	5.3	5.1	4.9	4.5	4.7
자연증가율(현명당)	3.2	2.5	1.4	0.5	0.1	-0.6	-1.1	-2.4	-2.4	-2.4
합계출생률(명)	1.239	1.172	1.052	0.977	0.918	0.837	0.808	0.778	0.721	0.748
출생성비(명)	105.3	105	106.3	105.4	105.5	104.8	105.1	104.7	105.1	105

3.전국 인구 분포 변화: 지표누리의 지역별 인구 및 인구밀도를 참고하였으며 '5. 전국 총인구수' 데이터를 사용하였다.

4.전국 총인구수

행정구역별	단위	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전국	총인구(명)	51069375	51269554	51422507	51629512	51779203	51829136	51738071	51692272	51774521	51805547
전국	남자(명)	25608502	25696987	25768055	25877195	25952070	25915207	25850044	25835298	25903852	25930817
전국	여자(명)	25460873	25572567	25654452	25752317	25827133	25913929	25888027	25856974	25870669	25874730
전국	내국인-계(명)	49705663	49855796	49943260	49977951	50000285	50133493	50088104	49930926	49839371	49762803
전국	내국인-남자(명)	24819839	24881520	24922392	24931554	24934662	24972588	24943537	24866514	24810723	24766373
전국	내국인-여자(명)	24885824	24974276	25020868	25046397	25065623	25160905	25144567	25073412	25028648	24996430
전국	외국인-계(명)	1363712	1413758	1479247	1651561	1778918	1695643	1649967	1752346	1935150	2042744
전국	외국인-남자(명)	788663	815467	845663	945641	1017408	942619	906507	968784	1093129	1164444
전국	외국인-여자(명)	575049	598291	633584	705920	761510	753024	743460	783562	842021	878300
전국	가-구.계(가.구)	19560603	19837665	20167922	20499543	20891348	21484785	22022753	22381187	22728163	22997120
전국	일반가(가.구)	19111030	19367696	19673875	19979188	20343188	20926710	21448463	21773507	22073158	22294419
전국	집단가(가.구)	16464	12968	15949	17209	16729	16388	17332	17212	17787	19874
전국	외국인가(가.구)	433109	457001	478098	503146	531431	541687	556958	592468	637218	682827
전국	주택-계(호.호)	16367006	16692230	17122573	17633327	18126954	18525844	18811627	19155585	19546299	19872674
전국	주택-단독(호)	3973961	3967776	3963072	3948984	3917683	3897729	3870987	3860997	3861380	3841487
전국	주택-아파트(호)	9806062	10020644	10375363	10826044	11287048	11661851	11948544	12268973	12631608	12973943
전국	주택-연립(호)	485349	492469	502514	508664	514337	521606	526229	530985	538667	542861
전국	주택-다세대(호)	1898090	2000783	2072905	2139885	2194943	2230787	2253158	2283238	2303093	2302915
전국	주택-비주(호)	203544	201558	208719	209750	212943	213871	212709	211392	211551	211468
전국	주택-이외(호)	607195	691672	773847	824686	896930	1000903	1097819	1162311	1200178	1243052

5. 년도별 체류 외국인 수: 총인구수만 보고는 알 수 없는 정보를 제공하기 위해 사용하였다. 마찬가지로 통계청에서 자료를 조작하여 csv 파일로 만들었고, 실제 사용은 년도별 외국인의 수만 사용하였다.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
국적(지역)별(1)	국적(지역)별(2)	성별(1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
국적(지역)별(1)	국적(지역)별(2)	성별(2)	합계	합계	합계	합계	합계	합계	합계	합계	합계	합계	
총계			1899519	2049441	2180498	2367608	2524656	2636075	1956781	2245912	2507584	2650783	
아시아주계	한국계중국인	계	-	-	-	-	-	-	602907	627450	643277	-	
아시아주계	중국	계	-	-	-	-	-	-	246897	314945	315682	-	
아시아주계	베트남	계	-	-	-	-	-	-	235007	217112	305936	-	
아시아주계	타이(태국)	계	-	-	-	-	-	-	201681	202121	188770	-	
아시아주계	일본	계	-	-	-	-	-	-	46741	58438	65216	-	
아시아주계	우즈베키스탄	계	-	-	-	-	-	-	79136	87698	94893	-	
아시아주계	필리핀	계	-	-	-	-	-	-	57452	64055	70392	-	
아시아주계	인도네시아	계	-	-	-	-	-	-	50841	63226	73180	-	
아시아주계	몽골	계	-	-	-	-	-	-	53038	54846	57093	-	
아시아주계	캄보디아	계	-	-	-	-	-	-	49240	57018	63681	-	
아시아주계	네팔	계	-	-	-	-	-	-	47865	63369	74641	-	
아시아주계	타이완(대만)	계	-	-	-	-	-	-	25417	33225	35838	-	
아시아주계	카자흐스탄	계	-	-	-	-	-	-	41840	45764	44549	-	
아시아주계	미얀마	계	-	-	-	-	-	-	33275	42438	53914	-	
아시아주계	스리랑카	계	-	-	-	-	-	-	24912	30370	35792	-	
아시아주계	통구	계	-	-	-	-	-	-	8717	10997	12786	-	
아시아주계	방글라데시	계	-	-	-	-	-	-	21928	26636	31220	-	
아시아주계	말레이시아	계	-	-	-	-	-	-	9528	12362	12951	-	
아시아주계	파키스탄	계	-	-	-	-	-	-	14460	16295	18355	-	
아시아주계	인도	계	-	-	-	-	-	-	14419	13789	16891	-	

6. 지역별 빈 집 현황: 지방과 수도권의 빈집 격차가 얼마나 큰 지 보여주기 위해 자료를 사용하였고, 통계청에서 자료를 조사하여 사용하였다.

행정구역별(시군구)(1)	주택의 종류별(1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
행정구역별(시군구)(1)	주택의 종류별(1)	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개	주택_개
전국	계	1068919	1120207	1264707	1419617	1517815	1511306	1395256	1451554	1534919	1599086
서울특별시	계	79049	94668	93343	93867	93402	96629	97000	100706	107681	102556
부산광역시	계	86626	85333	94737	99458	109651	113410	101337	110500	114245	122755
대구광역시	계	29610	36932	44180	40861	40721	39069	36121	43086	56673	64325
인천광역시	계	47402	52941	57489	64927	66695	65861	62748	72036	84414	85031
광주광역시	계	26705	29127	33569	37220	39625	41585	33439	39205	40588	44734
대전광역시	계	26419	26238	26994	29900	29640	26983	26005	26262	25396	29491
울산광역시	계	21423	20965	26867	29265	33114	30241	29293	29569	30900	30694
세종특별자치시	계	16458	10115	14360	14242	16437	14385	13223	12388	13019	14557
경기도	계	144893	167830	194981	249635	278815	272358	242181	262266	286140	288631
강원특별자치도	계	59260	55709	62109	72384	84382	84106	80738	80609	82552	85759
충청북도	계	54884	56014	60881	74757	77520	76877	70258	68843	71302	75648
충청남도	계	73719	80152	92110	106443	107609	106430	96673	101637	113209	116155
전북특별자치도	계	73869	73696	77631	86732	91138	95412	89358	90190	90842	95669
전라남도	계	100333	102267	109799	119648	121767	122103	116001	119711	121232	126605
경상북도	계	108114	107862	126480	136800	143560	139770	129848	127459	129041	140774
경상남도	계	98680	98999	120548	131870	147173	150982	138586	134925	132798	138490
제주특별자치도	계	18475	21469	28629	32603	36566	35105	32447	32162	34887	37212

7.인구소멸지역 자료: 행정안전부의 [인구감소지역 지정](#)을 참고하였으며 '5. 전국 총인구수' 데이터를 사용해 가장 적은 인구수를 가진 지역을 총 열 곳 나타내어 사용하였다. (파이썬 알고리즘 및 주요 코드 참조)

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('전국총인구수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
ih = []
years = []
for row in data:
    if '전국' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            ih.append(int(i))
    if '행정구역별' in row[0]:
        for u in row[3:13]:
            years.append(u)

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, ih, marker='o', color='royalblue')
plt.title('전국 총인구수 변화 (2015-2024)')
plt.ylabel('천만 명')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('조치원인구.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
ih = []
years = []
for row in data:
    if '조치원인구' in row[0]:
        for i in row[1:12]:
            ih.append(int(i))
    if '행정구역별' in row[0]:
        for u in row[1:12]:
            years.append(u)

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, ih, marker='o', color='royalblue')
plt.title('조치원 인구수 변화 (2015-2025)')
plt.ylabel('명')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('대학교학생수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
i = []
years = ['2015', '2016', '2017', '2018', '2019', '2020', '2021', '2022',
         '2023', '2024', '2025']
for row in data:
    if '세종특별자치시' in row[0]:
        for i in [1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51]:
            ih.append(int(row[i]))

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, ih, marker='o', color='royalblue')
plt.title('세종 대학교 재학생 수 변화 (2015-2025)')
plt.xlabel('년도')
plt.ylabel('명')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

n = open('출생아수.csv', encoding='ansi')
fata = csv.reader(n)
hm = []
years = []
for row in fata:
    if '출생아수' in row[0]:
        for i in row[1:11]:
            hm.append(int(i))
    if '기분항목별' in row[0]:
        for u in row[1:11]:
            years.append(u)

f = open('사망자수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
dm = []
for row in data:
    if '사망자수' in row[0]:
        for i in row[1:11]:
            dm.append(int(i))

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, hm, marker='o', color='red', label='출생아수')
plt.plot(years, dm, marker='o', color='blue', label='사망자수')
plt.title('전국 사망자&출생자 비교 (2015-2024)')
plt.xlabel('년도')
plt.ylabel('명')
plt.legend()
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('전국총인구수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
tt = []
ih = []
im = []
years = []
for row in data:
    if '전국' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            tt.append(int(i))
    if '경기' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            im.append(int(i))
    if '서울' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            ih.append(int(i))
    if '행정구역별' in row[0]:
        for u in row[3:13]:
            years.append(u)

yy = [t - (h + m) for t, h, m in zip(tt, ih, im)]
hm = [h + m for h, m in zip(ih, im)]
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax2 = ax1.twinx()
ax2.set_ylabel('수도권 인구수 (천만 명)', color='royalblue')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='royalblue')
ax1.set_ylabel('수도권 제외 인구수 (천만 명)', color='red')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='red')
ax2.plot(years, hm, marker='o', color='red', label='수도권 제외 인구')
ax2.plot(years, yy, marker='s', color='royalblue', label='수도권 인구')
plt.title('수도권&비수도권 인구 분포 변화 (2015-2024)')
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('전국총인구수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
cc = []
ih = []
im = []
for row in data:
    if '총인구' in row[0] and row[1] != '':
        region = row[0]
        pop = int(row[12])

        if region.endswith('광역시') or region.endswith('도') or region == '서울특별시' or region == '서울특별시' or region == '경기도' or region == '경기도':
            if '서울' in region or '경기' in region:
                cc += pop
            elif region != '전국':
                ih.append(pop)
            im.append(pop)

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.bar(['수도권(서울+경기)'] + ih, [cc + ih])
plt.xticks(rotation=45, label='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('미거주주택.csv', encoding='cp949') # cp949 인코딩 사용
data = csv.reader(f)

tt = []
labels = []

for row in data:
    if '전국' in row[0]:
        # 2024년 데이터 (미거주 주택)
        tt.append(int(row[-1].replace(',', ''))) if ' ' in row[-1] else tt.append(int(row[-1]))
        labels.append('전국')
    elif '경기도' in row[0]:
        tt.append(int(row[-1].replace(',', ''))) if ' ' in row[-1] else tt.append(int(row[-1]))
        labels.append('경기도')
    elif '서울특별시' in row[0]:
        tt.append(int(row[-1].replace(',', ''))) if ' ' in row[-1] else tt.append(int(row[-1]))
        labels.append('서울특별시')

# 파이 차트 그리기
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
color = ['crimson', 'darkcyan', 'royalblue']

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.pie(tt, labels=labels, autopct='%1.1%', colors=color, startangle=90, explode=(0.05, 0, 0))

plt.title('2024년 미거주 주택 비율 (전국 vs 경기도 vs 서울)')
plt.show()
```

```
import geopy as gp
import matplotlib.pyplot as plt

file_path = 'korea.geojson'
korea_map = gp.read_file(file_path, encoding='utf-8')
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 10))
korea_map.plot(ax=ax, color='lightgreen', edgecolor='black', linewidth=0.8)
ax.set_xlim(125.8, 129.5)
ax.set_ylim(34.5, 38.5)
plt.show()
```

```
import csv

pp = []
f = open('전국총인구수.csv', 'r', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
next(data)
for row in data:
    if (row[0] != '전국' and
        row[1] == '총인구(명)' and
        row[0] != '전북' and
        row[0] != '충북' and
        not row[0].endswith('시') and
        not row[0].endswith('면') and
        not row[0].endswith('군') and
        not row[0].endswith('리')):
        if row[12]:
            pop_value = float(row[12])
            pp.append((pop_value, row[0]))
pp.sort(key=lambda x: x[0])
lowest_10 = pp[:10]
for item in lowest_10:
    pop, location = item
    print(location + " : " + format(pop, ",.0F"))

충북: 8,515
경북: 15,059
충남: 19,192
강원: 19,838
강주: 20,443
전북: 21,493
대전: 22,278
전남: 22,724
전남: 22,855
부산: 22,904
```

관련 코드

```
import csv
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from shapely.geometry import Point

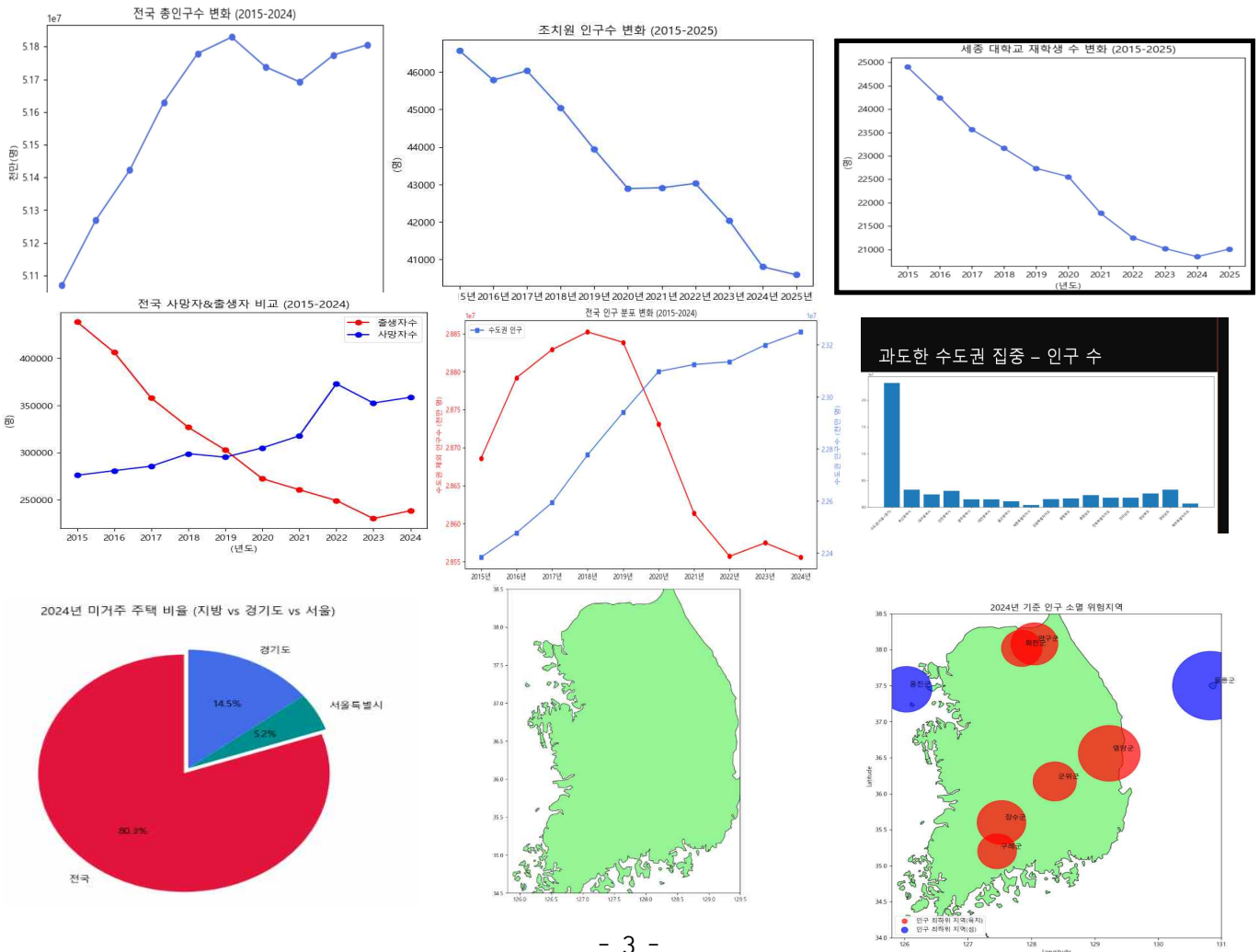
pop_data = []
coord_dict = {}
island_list = ['독도', '독진도', '장흥도']
with open('전국총인구수.csv', 'r', encoding='ansi') as file:
    csv_reader = csv.reader(file)
    next(csv_reader)
    for row in csv_reader:
        if len(row) >= 13 and row[0] != '연도' and row[1] != '총인구(만)' and not row[0].endswith('도') and not row[0].endswith('시') and not row[0].endswith('군') and not row[12]:
            population = float(row[12])
            pop_data.append((population, row[0]))
with open('지역별인구수.csv', 'r', encoding='ansi') as file:
    csv_reader = csv.reader(file)
    next(csv_reader)
    for row in csv_reader:
        if len(row) >= 3 and row[1] and row[2]:
            coord_dict[row[0]] = (row[1], row[2])

pop_data.sort(key=lambda x: x[0])
lowest_pop = pop_data[10]
result_data = []
if lowest_pop:
    max_pop = max(item[0] for item in lowest_pop)
    scale_factor = 25 / 18
    base = 200 * 18
    for pop, loc in lowest_pop:
        if loc in coord_dict:
            lon = float(coord_dict[loc][1])
            lat = float(coord_dict[loc][0])
            marker_size = ((max_pop - pop) / scale_factor) * base
            color = 'blue' if loc in island_list else 'red'
            result_data.append(('name': loc, 'pop': pop, 'lat': lat, 'lon': lon, 'size': marker_size, 'color': color))
df = pd.DataFrame(result_data)

geometry = [Point(xy) for xy in zip(df['lon'], df['lat'])]
map_file = "south_korea_south_korea_country_boundary.geojson"
korea_map = gpd.read_file(map_file, encoding='utf-8')
points_gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry=geometry, crs=korea_map.crs)
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(18, 10))
korea_map.plot(ax=ax, color='lightgreen', edgecolor='black', linewidth=0.8)
mainland_points = points_gdf[points_gdf['color'] == 'red']
island_points = points_gdf[points_gdf['color'] == 'blue']
mainland_points.plot(ax=ax, marker='o', color='red', markersize=mainland_points['size'], label='한국 총인구 (한국)', alpha=0.7)
island_points.plot(ax=ax, marker='o', color='blue', markersize=island_points['size'], label='한국 총인구 (독도)', alpha=0.7)
for x, y, name in zip(points_gdf.geometry.x, points_gdf.geometry.y, points_gdf['name']):
    ax.annotate(text=name, xy=(x, y), xytext=(5, 5), textcoords='offset points', fontsize=11, color='black')

ax.set_xlim(125.8, 131.0)
ax.set_ylim(34.0, 38.0)
ax.set_xlabel('Longitude')
ax.set_ylabel('Latitude')
plt.title('2024년 기준 인구 분포 현황', fontsize=14)
plt.legend(loc='lower left', markerscale=0.3, fontsize=10)
plt.show()
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)



5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

연도별 조치원 인구 변화를 나타낸 그래프는 시간이 지날수록 인구가 점진적으로 감소하는 추세를 명확히 보여준다. 이 그래프를 통해 알 수 있는 핵심은 조치원의 인구 감소가 일시적 현상이 아니라 구조적·지속적 현상이라는 점이다. 이는 조치원이 세종시의 북부 거점임에도 불구하고, 행정 중심지 및 신도시 지역으로 인구가 집중되면서 상대적으로 인구 유출을 겪고 있음을 시사한다. 즉, 행정구역상 '세종시'라는 이점이 조치원 전체의 인구 유지로 이어지지 않고 있음을 그래프가 보여준다. 이와 연결되는 것이 세종 시 내 학생 수인데, 마찬가지로 점점 줄어드는 추세이다. 이는 학생들이 지역에 대학이 존재해도 대학만 다니고 타 지역을 떠나는 것을 의미하며, 지역을 살리 젊은 인재가 오직 수도권만으로 밀집되고 있음을 뜻한다. 그래프로 확인해 보면, 인구 수 자체를 비교한 그래프에서는 수도권 인구가 비수도권 인구를 압도적으로 상회함을 확인할 수 있다. 이 그래프는 지방의 인구 감소가 수도권 인구 증가와 동시에 진행되고 있음을 명확히 보여준다. 즉, 지방 인구 감소는 자연 소멸이라기보다 수도권 집중의 결과임을 그래프가 설명한다. 또한 전국 인구 분포를 시각화한 그래프는 수도권에 인구가 비정상적으로 집중되어 있음을 보여준다. 수도권과 비수도권의 색상·밀도 차이는 단순한 격차를 넘어 구조적 불균형 수준임을 시사한다. 이 그래프를 통해 알 수 있는 점은 지방소멸이 개별 지역의 실패가 아니라, 국가 차원의 공간 불균형 문제라는 사실이다. 이 뿐만 아니라, 인구 수 자체가 줄어드는 문제도 있다. 출생아 수와 사망자 수 변화를 나타낸 그래프에서는 출생아 수는 지속적으로 감소하는 반면, 사망자 수는 증가하는 인구 자연감소 구조가 분명히 드러난다. 이 그래프를 통해 알 수 있는 것은 지방소멸의 근본 원인이 단순한 인구 이동이 아니라, 인구 구조 자체의 붕괴라는 점이다. 젊은 인구의 유출 → 출생아 감소 → 고령화 심화 → 사망자 증가라는 악순환이 수치로 확인된다. 실제로 한국 총 인구를 살펴보면 최근에는 증가하는 것으로 보이지만, 이는 단지 외국인이 증가하였을 뿐 실제 한국인 수는 감소하고 있다는 것을 알 수 있다. 또한 그래프들을 살펴보면 2019년에서 2020년 사이 급격히 그래프가 역전되거나 기울기가 급해지는 것을 보여주는 데, 이를 통해 코로나 19 사태가 지방 소멸에 치명타를 가했다는 것을 알 수 있다. 이어서 빈 집 현황 그래프를 보여주며 지방에 훨씬 많은 빈집이 존재한다는 것을 강조했다. 마지막으로 지리공간 데이터를 활용한 지도 시각화에서는 전라남도, 경상북도, 경상남도 등 농촌·중소도시 중심 지역에 소멸 위험 지역이 집중되어 있음을 확인할 수 있다. 이 그래프(지도)는 소멸 위험이 특정 도시에 국한되지 않고, 연속적인 지역 단위로 확산되고 있음을 보여주며, 지방소멸이 '점'이 아닌 '면'의 문제라는 점을 시각적으로 드러낸다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

사실 인원이 3명인지라 조금 힘든 감이 있었다. 하지만 이를 극복해나가는 과정 역시 의미있었던 것 같다. 이 프로젝트는 말 그래도 극복이라고 표현할 수 있을 것 같다. 중간에 급하게 주제가 바뀌었는데, 이를 통해 이런 예상치 못한 변수가 생길 수 있다는 것을 알았다. 그리고 이번에 조장 역할을 맞게 되었는데, 생각보다 할 게 많고 힘들구나 라는 것을 알 수 있었다. 무엇보다, 발표를 한 경험이 많이 도움이 되었다. 이렇게 프로젝트 식으로 발표를 하는 것은 처음이라 생각보다도 더 긴장했었다. 하지만, 내 생각이지만 나름대로 발표를 잘 끝낸 것 같아 뿌듯하였다. 다음에는 이보다 더 발표를 잘 할 수 있을 것 같다. 힘들었지만, 의미있는 프로젝트였다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 용주성	이 과목 자체를 어려워하는 느낌이었지만 그래도 제때제때 참여하였다. 기여도 3/5	② 김재민	참여도 잘 하였고, 코드 부분에서 확실히 든든하였다. 4/5
③		④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등